



UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA I

RELATÓRIO - OTTO

Trabalho apresentado a UNEB Para obtenção de nota na disciplina Informática Aplicada à Produção.

Discentes: Manuela Nascimento, Fábio Braga, Lucas Santos, Luís Damasceno
Orientador: Profº Drº Robson Marinho

Salvador
2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
2	OBJETIVO	2
2.1	OBJETIVO GERAL	2
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3	MATERIAIS UTILIZADOS	2
4	DESENVOLVIMENTO	3
5	REDES PETRI	3
6	REPOSITÓRIO GIT HUB	4
7	RESULTADOS	5
8	REGISTRO FOTOGRÁFICO	5
9	CONCLUSÃO	9
10	REFERÊNCIAS	9

1 INTRODUÇÃO

Este relatório tem como objetivo descrever o processo de montagem do robô Otto, utilizando como base a apostila Eletrogate. O projeto envolve conceitos de eletrônica, programação e montagem mecânica, proporcionando uma experiência prática no desenvolvimento de sistemas robóticos. A atividade permite compreender o funcionamento de componentes como sensores, servomotores e microcontroladores, além de desenvolver habilidades na área de tecnologia e automação.

2 OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

Montar e programar o robô Otto

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar a montagem estrutural do robô
- Fazer as conexões elétricas corretamente
- Programar o Arduino para funcionamento do robô
- Testar e ajustar o sistema

3 MATERIAIS UTILIZADOS

- Arduino Nano
- Shield de expansão
- Sensor ultrassônico HC-SR04
- 4 micro servos SG90
- Buzzer
- Jumpers
- Regulador de tensão
- Capacitores eletrolíticos
- Chassi (peças impressas: cabeça, corpo, pernas e pés)
- Bateria 9V
- Ferramentas

4 DESENVOLVIMENTO

A montagem do robô Otto foi realizada em etapas, iniciando pela construção da sua estrutura física. A confecção da carcaça ocorreu no período de 15 a 22 de abril, utilizando peças previamente impressas em 3D, que compõem a cabeça, o corpo, as pernas e os pés do robô. Durante essa fase, foram acoplados os servomotores responsáveis pelos movimentos, garantindo o correto posicionamento mecânico para o funcionamento do sistema.

Após a finalização da montagem estrutural, deu-se início à etapa de programação no dia 29 de abril. Para isso, foi utilizada a plataforma Arduino IDE, na qual se selecionou a placa Arduino Nano como microcontrolador do projeto. Em seguida, foi utilizado o monitor serial para realizar a calibração dos servomotores, etapa essencial para garantir a precisão dos movimentos do robô.

Durante o processo de calibração, observou-se que os servomotores das pernas apresentaram ajustes identificados como “J” e “Z”, enquanto os servos responsáveis pelos pés foram configurados com o parâmetro “X”. Esses ajustes foram fundamentais para alinhar corretamente os movimentos e evitar desalinhamentos durante a execução das ações do robô.

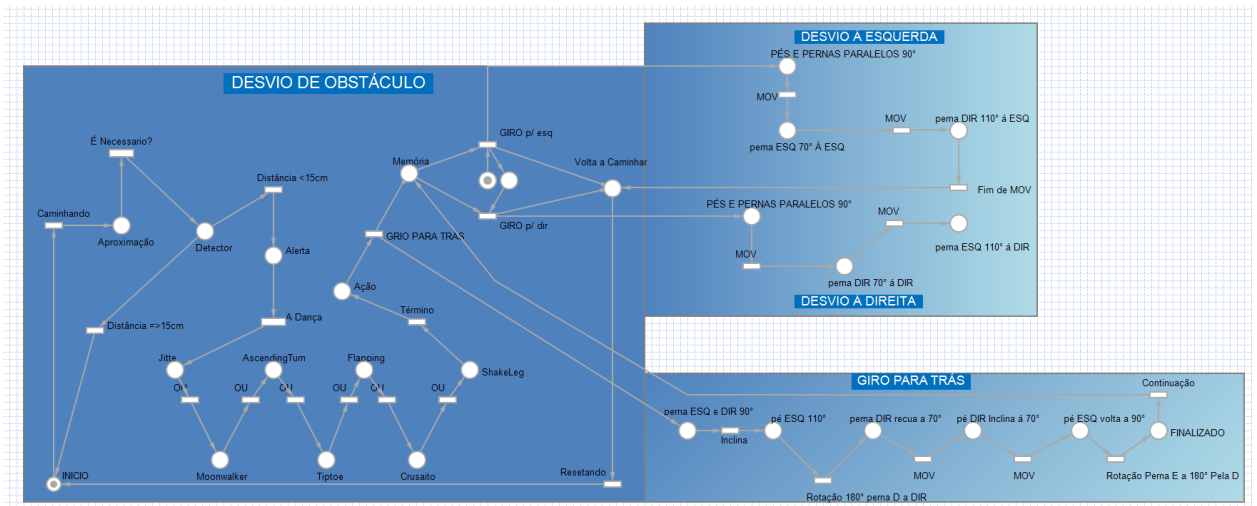
Para a conexão do robô via Bluetooth, foi necessário acessar, na Arduino IDE, os diretórios de exemplos disponíveis, seguindo o caminho: Arquivos → Exemplos → OttoDIY → OttoApp. A partir disso, foi possível carregar o código correspondente, permitindo a comunicação entre o robô e dispositivos externos.

Após a etapa de programação, durante os testes de conexão via Bluetooth, o robô não executou os movimentos esperados. Inicialmente, investigou-se a possibilidade de falha na bateria, que foi substituída, porém o problema permaneceu. Após novas verificações, identificou-se que a falha estava relacionada ao tensor, que posteriormente foi ajustado, solucionando o problema e permitindo o funcionamento correto do robô.

Durante todo o processo, foram realizados testes e ajustes tanto na parte mecânica quanto na programação, a fim de assegurar o funcionamento adequado do robô Otto.

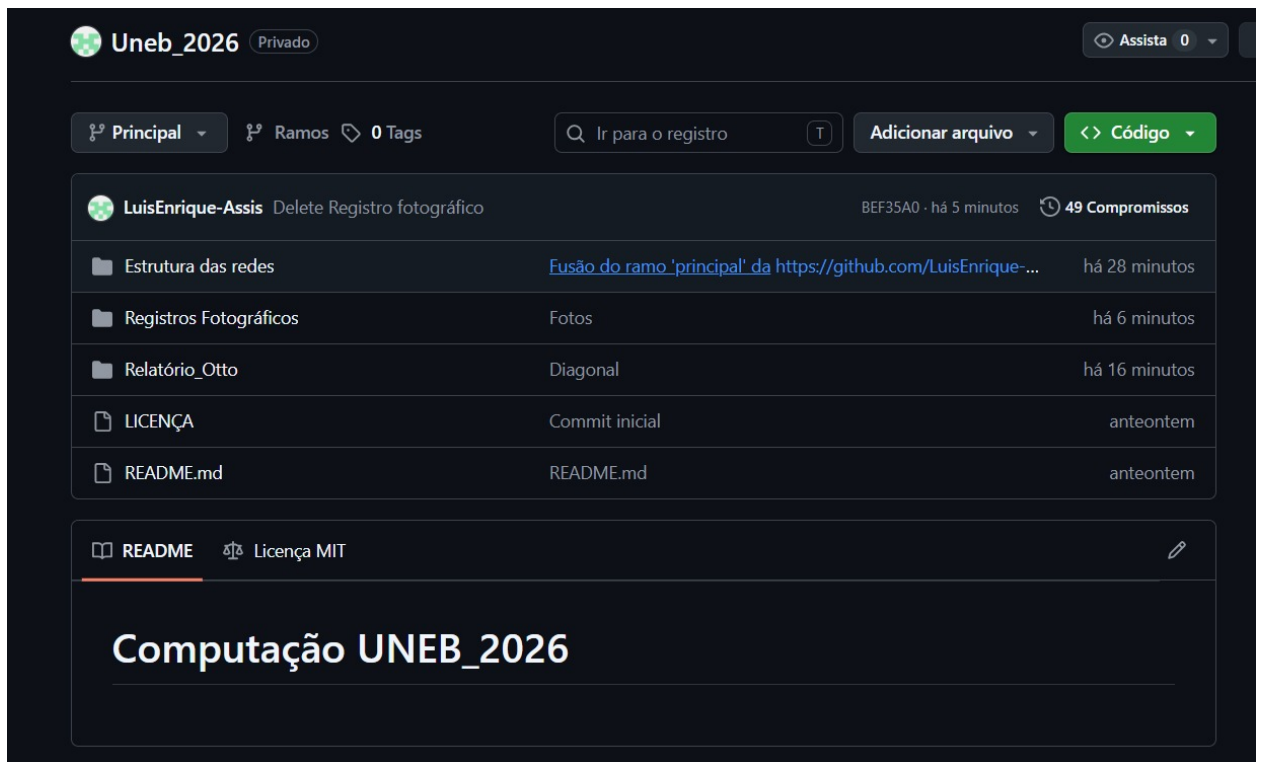
5 REDES PETRI

A Rede de Petri foi utilizada para representar o funcionamento do sistema do robô Otto, demonstrando a sequência lógica das ações executadas durante sua operação. Por meio desse modelo, é possível visualizar os estados, transições e fluxos do sistema, contribuindo para uma melhor compreensão do comportamento do robô e da integração entre seus componentes.



6 REPOSITÓRIO GIT HUB

O projeto também foi disponibilizado em um repositório no GitHub, permitindo o armazenamento e compartilhamento dos arquivos relacionados ao desenvolvimento do robô Otto, como códigos, imagens, documentação e apresentação do projeto.



7 RESULTADOS

Ao final do processo de montagem e programação, o robô Otto apresentou funcionamento satisfatório. Após a calibração dos servomotores, foi possível observar que os movimentos das pernas e dos pés ocorreram de forma coordenada, sem desalinhamentos significativos, graças aos ajustes realizados durante a etapa de configuração.

O robô foi capaz de executar movimentos básicos, como caminhar e realizar pequenas rotações, demonstrando o correto funcionamento dos servomotores. Além disso, o buzzer respondeu adequadamente, emitindo sinais sonoros conforme programado.

A utilização do sensor ultrassônico permitiu a detecção de obstáculos, evidenciando a integração entre os componentes eletrônicos e o sistema de programação. A conexão via Bluetooth também foi realizada com sucesso, possibilitando o controle do robô por meio de dispositivos externos.

De modo geral, os testes realizados confirmaram que o sistema desenvolvido atendeu aos objetivos propostos, apresentando desempenho funcional e estabilidade durante sua operação.

8 REGISTRO FOTOGRÁFICO

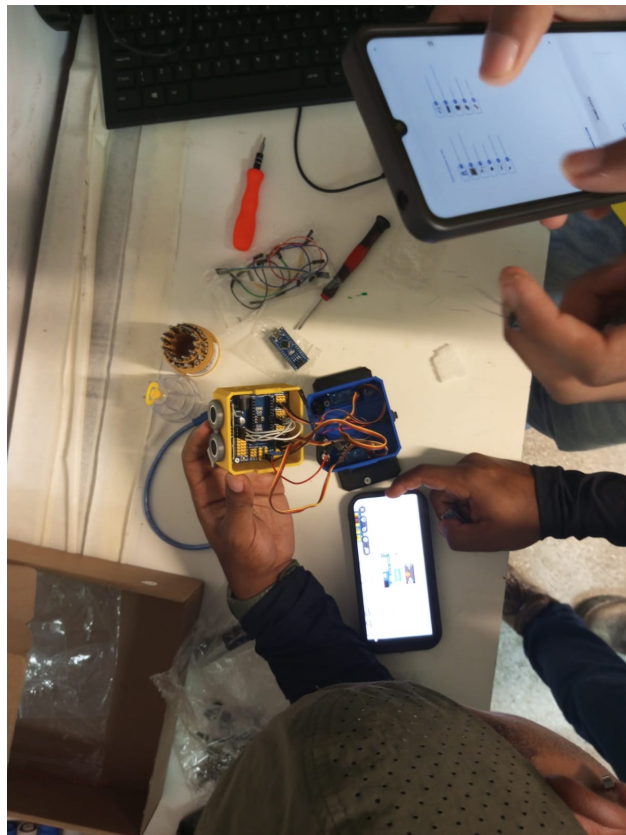


Figura 1: Montagem robô otto

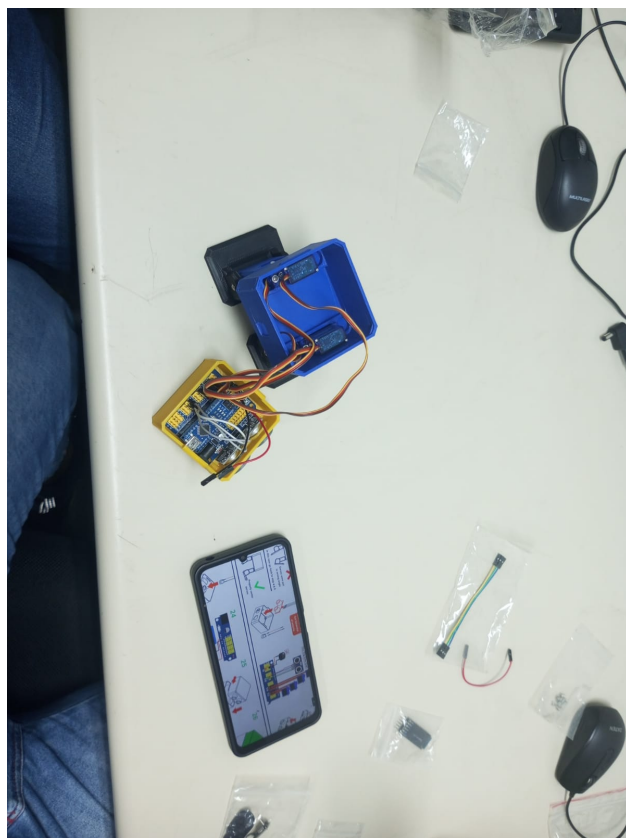


Figura 2: Montagem robô otto



Figura 3: Montagem robô otto



Figura 4: Montagem robô otto

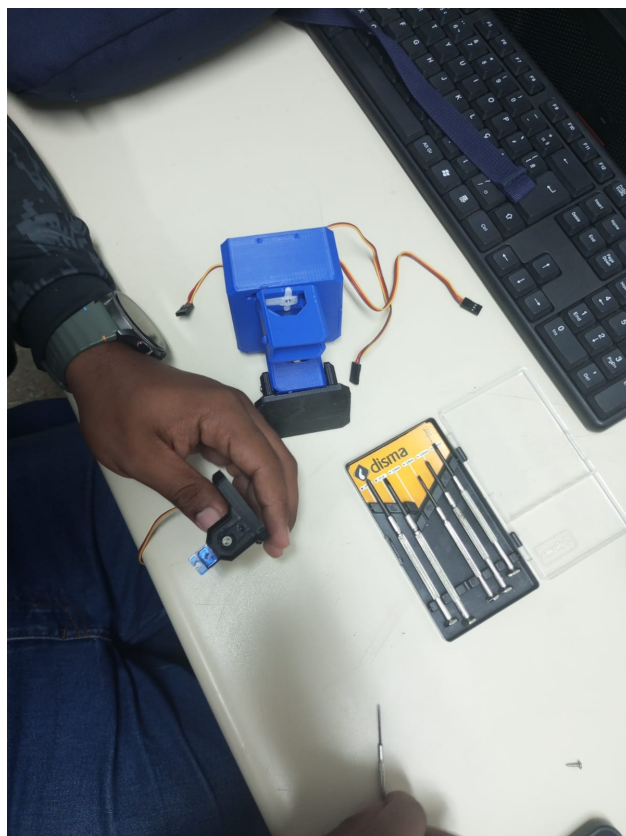


Figura 5: Montagem robô otto



Figura 6: Componentes



Figura 7: Montagem robô otto

9 CONCLUSÃO

Conclui-se que a montagem e programação do robô Otto foram realizadas com êxito, atingindo os objetivos propostos no início do trabalho. A atividade possibilitou a aplicação prática de conhecimentos relacionados à eletrônica, programação e montagem de sistemas robóticos.

Durante o desenvolvimento do projeto, foi possível compreender o funcionamento dos componentes utilizados, bem como a importância da calibração dos servomotores para garantir a precisão dos movimentos. Além disso, a utilização da plataforma Arduino IDE contribuiu para o desenvolvimento de habilidades em programação e lógica computacional.

Os resultados obtidos demonstraram que o robô apresentou bom desempenho, sendo capaz de executar movimentos, emitir sons e estabelecer comunicação via Bluetooth, evidenciando a integração eficiente entre hardware e software.

Por fim, a realização deste projeto contribuiu significativamente para o aprendizado dos envolvidos, estimulando o raciocínio lógico, a resolução de problemas e o interesse pela área de robótica e tecnologia.

10 REFERÊNCIAS

ELETROGATE. *Apostila de montagem do robô Otto*. Disponível em: <https://www.eletrogate.com>. Acesso em: 08 maio 2026.

YOUTUBE. *Git hub com vscode*. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=3-3gGSrWd00>. Acesso em: 08 maio 2026.

UNIROBÓTICA. *Instruções*. Disponível em: <https://unirobotica.com.br/>. Acesso em: 08 maio 2026.